

정비례 그래프 — 문제지

유형 2 · 지나는 사분면 · 가파른 정도 · 축에 대한 대칭 · 점 대입

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 정비례 그래프

$y = ax$ 의 그래프는 곧은 직선이에요. 비례상수의 부호를 보고 직선이 오른쪽 위로 올라가는지 내려가는지를 정하고, 절댓값의 크기로 얼마나 가파른지를 비교해요. 그래프가 어떤 점을 지난다고 하면 그 점의 좌표를 식에 대입해요.

1 ●○○○ 기본

정비례 관계 $y = 4x$ 의 그래프는 어느 사분면을 지나는지 구하시오.

답의 형태 — **사분면 이름으로 (예: 제2·4사분면)** · 단위 없음

답 _____

2 ●○○○ 기본

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 (1, 3) 을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **a 를 수로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○○ 기본

정비례 관계 $y = -2x$ 의 그래프 위의 점 중에서 x 좌표가 3 인 점의 y 좌표를 구하시오.

답의 형태 — **$y =$ 꼴로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○○ 보통

다음 네 정비례 관계의 그래프 중 가장 가파른 것을 고르시오.

$y = 2x$ $y = -3x$ $y = \frac{1}{2}x$ $y = -x$

답의 형태 — **식으로 ($y =$ 꼴)** · 단위 없음

답 _____

5 ●●○○ 보통

정비례 관계 $y = 5x$ 의 그래프와 $y = -5x$ 의 그래프의 위치 관계를 쓰시오.

답의 형태 — **'어느 축에 대해 대칭' 인지 말로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●○○ 보통

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 (-2, 6) 을 지난다. 이 그래프가 점 (3, k) 도 지날 때, a 와 k 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — **a 와 k 를 각각 수로 (단위 없음)**

답 _____

7 ●●● 도전

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 제2·4사분면을 지나고 점 $(4, -10)$ 을 지난다. a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, $y = 5$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 는 기약분수로, 식은 $y =$ 꼴로, x 는 수로

답 _____

8 ●●● 도전

정비례 관계 $y = 3x$ 의 그래프와 $y = ax$ 의 그래프에 대하여, (1) 두 그래프가 같은 직선이 되게 하는 a 의 값과 (2) 두 그래프가 x 축에 대해 대칭이 되게 하는 a 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — (1) 과 (2) 의 a 값을 각각 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●● 도전

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 두 점 $(2, b)$, $(b, 18)$ 을 모두 지난다. a 의 값을 구하시오. (단, $b > 0$)

답의 형태 — a 를 수로 · 조건을 만족하는 값만 (단위 없음)

답 _____